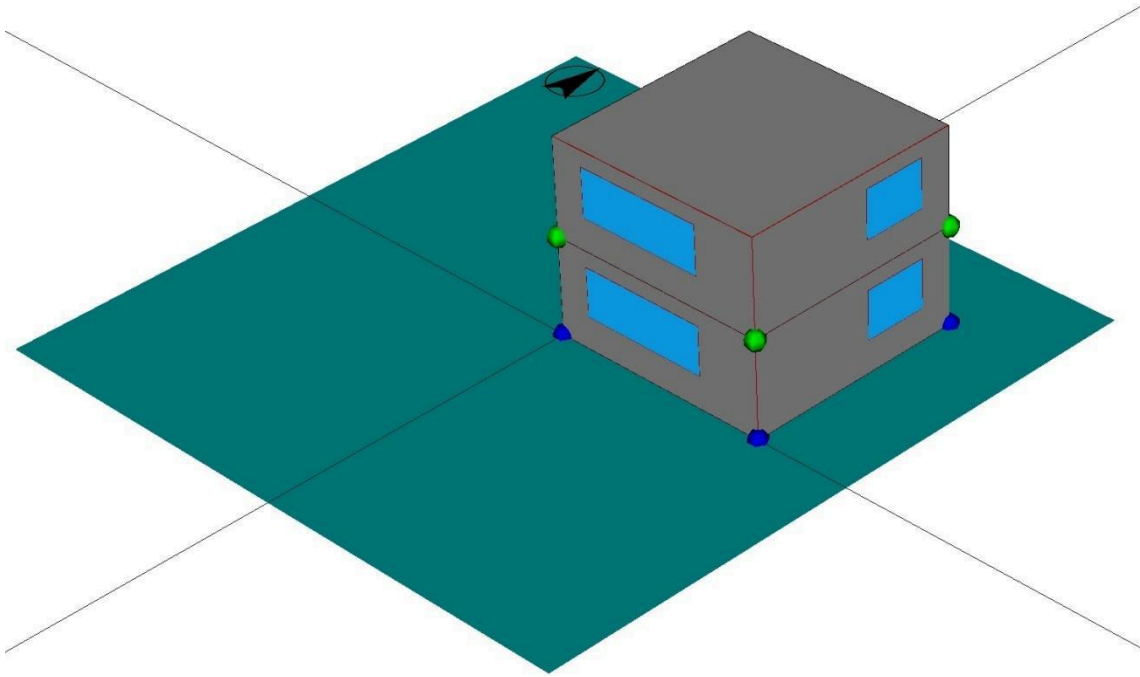


Calor y Frío Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Curso 2025-2026



Guion de Práctica

**Verificación del CTE DB-HE
en una Vivienda Unifamiliar con la
Herramienta Unificada LIDER-CALENER**

Introducción y objetivos

El Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento Básico (DB) de Ahorro de Energía (HE), establece las reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía [1]. Esta normativa está en consonancia con la Directiva Europea 2010/31 de eficiencia energética en los edificios [2].

El documento básico CTE DB HE [1] establece 7 exigencias básicas:

- HE 0: Limitación del consumo energético
- HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética
- HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas
- HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación
- HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
- HE 5: Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables
- HE6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

La Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC) facilita la verificación de los siguientes apartados del DB-HE 2019:

- 3.1 y 3.2 de la sección HE0;
- 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección HE1;
- 3.1 de la sección HE4;
- 3.1 de la sección HE5.

Además, emite un informe para la Certificación energética de edificios.

El ejecutable de HULC puede descargarse libremente desde la siguiente URL:

https://www.codigotecnico.org/pdf/Programas/lider-calener/iCTEHE2019_last

En las aulas informáticas, la aplicación se encuentra en la ruta **C:\ProgramasCTEyCEE\CTEHE2019\CTEHE2019 (app.)** y también puede hacerse uso del programa a través de aula virtual (<https://aulavirtual.uc3m.es/>), en el escritorio virtual EPS W10.

El objetivo de la práctica es emplear la Herramienta Unificada LIDER-CALENER para calcular las demandas y consumos energéticos de una vivienda unifamiliar y verificar el cumplimiento del DB-HE del CTE.

Edificio Objeto: Vivienda Unifamiliar

El edificio objeto de estudio es una vivienda unifamiliar de planta rectangular y dos alturas. La vivienda no tiene construcciones anexas, tiene un único dormitorio y está ocupada habitualmente por 2 personas.

Modelo geométrico

En LIDER-CALENER el edificio se modela mediante los espacios delimitados por sus cerramientos. En esta práctica se va a considerar un espacio por cada planta, por tanto, 2 espacios en total.

El plano con las dimensiones del modelo geométrico se encuentra en el ANEXO. **Una de las dimensiones es función del último dígito (N) del NIA, Número de Identificación del Alumno (escoger el NIA del primero de los alumnos por orden alfabético de los apellidos).** Como se puede en el plano, la longitud de las fachadas norte y sur (**en metros**) obedece a la fórmula: $6+0.2 \cdot N$.

Localización

La localización del edificio es **función del penúltimo dígito (M) del NIA (escoger el NIA del primero de los alumnos por orden alfabético de los apellidos)**, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1: Asignación de localidades y radiación solar global media diaria.

M (penúltimo dígito del NIA)	Localidad
0	Málaga
1	Valencia
2	Sevilla
3	Bilbao
4	Barcelona
5	Badajoz
6	Lugo
7	Huesca
8	Madrid
9	León

La altitud correspondiente a cada localidad puede consultarse en el Anejo G del DBHE y la zona climática puede consultarse en el Anejo B.

Herramienta Unificada LIDER-CALENER

La Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) se estructura en módulos. Al iniciar la aplicación en la parte superior aparece una barra de herramientas que da acceso a cada uno de los MÓDULOS. Esta ventana inicial, a partir de la cual se van abriendo las ventanas correspondientes a cada módulo, siempre debe permanecer abierta.



Los proyectos se crean en NUEVO , se guardan en GUARDAR  y se abren en ABRIR, IMPORTAR .

Al crear el proyecto, se recomienda guardarlo con el NIA del alumno como nombre (en ningún caso utilizar tildes). A partir de ese momento se crea una carpeta con dicho nombre donde se almacenan los archivos que se van generando durante la elaboración del proyecto.

La ruta de guardado por defecto (la cual se recomienda no modificar) es: **C:\ProyectosCTEyCEE\CTEHE2019\Proyectos**

Si se va a continuar el proyecto en otro PC: copiar la carpeta del proyecto ahí alojada. Se recuerda que en las aulas informáticas estos archivos son automáticamente borrados al finalizar la sesión.

El MANUAL DE USUARIO del programa se encuentra en el botón AYUDA , del mismo modo que puede descargarse desde internet:

<https://www.codigotecnico.org/pdf/Programas/lider-calener/ManualDeUsuarioHULC-20151221.pdf>

El programa no dispone de la opción deshacer/undo, por lo que conviene guardar el proyecto de vez en cuando, según se va generando.

Si aparece un mensaje de **ERROR**  es importante **NO GUARDAR** el proyecto (ya que dicho archivo estará corrupto), cerrar el programa (usar el administrador de tareas de Windows, si es necesario) y abrir de nuevo HULC cargando el proyecto guardado anteriormente.

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para definir el proyecto. Los parámetros que no se hayan especificado en ningún lugar del presente documento, se dejan con sus valores por defecto.



Datos Generales

Pestaña: datos administrativos / datos proyecto

- Nombre de proyecto: NIA del alumno
- Comunidad, Provincia y Localidad: según Tabla 1 (en función de M, penúltimo dígito del NIA).
- Normativa vigente: CTE HE 2019 (Normativa vigente de edificación), RITE 2021 (Normativa vigente de instalaciones térmicas)

Pestaña: datos generales

- Definición del caso: Edificio NUEVO
- Altitud y Zona climática: según Anejo G y B del DB-HE. Véase la Tabla 1 para la localidad asignada al alumno.
- Tipo de edificio: Vivienda unifamiliar
- Ventilación del edificio residencial: Caudal de ventilación del edificio o vivienda de 14 l/s.¹

Pestaña: Factores de paso (factores de conversión por defecto)

Pestaña: Opciones generales del edificio

- Sistemas de sustitución disponibles: Desactivar la casilla de “Los sistemas de sustitución (ficticios) se activan cuando no se alcanzan las temperaturas de consigna con los sistemas incorporados al edificio.”²

Finalmente se pulsa en **Aceptar**.

¹ Este valor corresponde con el valor máximo entre el caudal de ventilación mínimo de los locales húmedos y el de los secos indicados en la tabla 2.1 del DB-HS 3 (pág. 62). En el DB-HS 3 se establece que el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso

² De esta manera, al final del cálculo, cuando se realice la verificación del DB-HE 0 el programa nos indicará las horas fuera de consigna: número de horas a lo largo del año en el que cualquiera de los espacios habitables acondicionados del edificio o, en su caso, parte del edificio, se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con un margen superior a un 1 °C, definido en sus condiciones operacionales

Definición Geométrica, Constructiva y Operacional

Se accede pulsando el icono

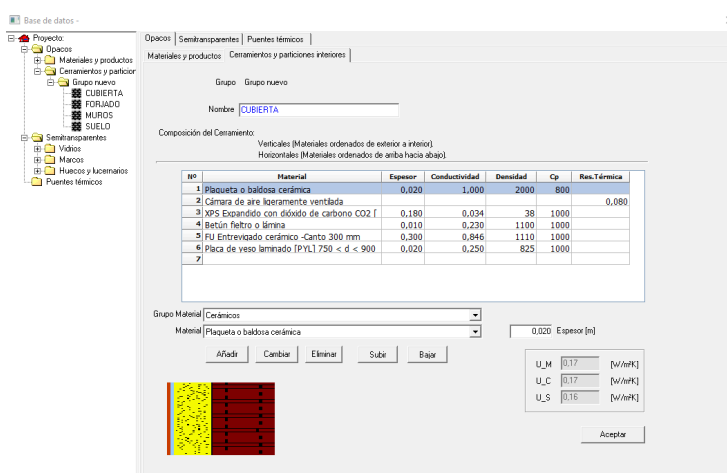


1. Definición constructiva

Accediendo a la BASE DE DATOS de materiales  se define la composición de los cerramientos opacos y los semitransparentes.

En “Cerramientos y particiones interiores” se crea un Grupo Nuevo bajo el cual se definen los 4 tipos de cerramientos: MUROS, SUELO, FORJADO y CUBIERTA; según la composición indicada en las tablas que se encuentran a continuación. Cada vez que se termina de definir un tipo de cerramiento es importante pulsar el botón ACEPTAR para que quede guardado. Se recomienda comprobar que la transmitancia térmica (U) de cada tipo de cerramiento coincide con la indicada en este guion. Asimismo, es importante que el orden de las capas sea el correcto.

A continuación, se detalla la composición de los 5 tipos de cerramiento del edificio. Las capas de material se encuentran ordenadas de exterior a interior, en los cerramientos verticales, y de arriba a abajo, en los horizontales.



MUROS [$U_M = 0.22 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$]

Grupo Material	Material	Espesor (m)
Morteros	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido $1000 < d < 1250$	0.030
Aislantes	EPS Poliestireno Expandido [0.037 W/mK]	0.140
Fábricas de ladrillo	1 pie LP (Ladrillo Perforado) métrico o catalán $40\text{mm} < G < 60\text{mm}$	0.240
Morteros	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido $1000 < d < 1250$	0.015
Cámaras de aire	Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm	
Yesos	Placa de yeso laminado [PYL] $750 < d < 900$	0.020

SUELO [$U_S = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$]

Grupo Material	Material	Espesor (m)
Cerámicos	Plaqueta o baldosa de gres	0.007
Morteros	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido $1000 < d < 1250$	0.030
Aislantes	XPS Expandido con dióxido de carbono CO_2 [0.034 W/mK]	0.040
Bituminosos	Betún fieltro o lámina	0.005

Forjado unidireccional	FU Entrevigado de hormigón aligerado- Canto 350mm	0.350
Aislantes	MW Lana mineral [0.04 W/mK]	0.020
Morteros	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1450 < d < 1600	0.015

FORJADO [U_C = 0.40 W/m²·K]

Grupo Material	Material	Espesor (m)
Cerámicos	Plaqueta o baldosa de gres	0.020
Morteros	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250	0.005
Aislantes	XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [0.034 W/mK]	0.060
Forjado unidireccional	FU (Forjado Unidireccional) Entrevigado cerámico –Canto 300 mm	0.300
Cámaras de aire	Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm	
Yesos	Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900	0.015

CUBIERTA [U_C = 0.17 W/m²·K]

Grupo Material	Material	Espesor (m)
Cerámicos	Plaqueta o baldosa cerámica	0.020
Cámaras de aire	Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 5 cm	
Aislantes	XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [0.034W/mK]	0.180
Bituminosos	Betún fieltro o lámina	0.010
Forjado unidireccional	FU (Forjado Unidireccional) Entrevigado cerámico –Canto 300 mm	0.300
Yesos	Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900	0.020

De la misma forma, bajo “Huecos y lucernarios” se crea un Grupo Nuevo y un cerramiento con la siguiente composición:.

VENTANAS

	Grupo	Nombre
Vidrio	Vidrios	Doble baja emisividad argón
Marco	De PVC en posición vertical	VER_PVC tres cámaras

- Porcentaje de hueco cubierto por el marco: 10% (valor por defecto).
- Incremento de transmitancia por intercalarios y cajones de persianas integrados: 10% (valor por defecto)
- Transmitancia total de energía solar del acristalamiento con dispositivos de sombra móvil activados (g_{gl,sh,wi}): 0.05³.

³ Este valor ha sido tomado del documento de apoyo del CTE DA DB-HE/1 (Tabla 12 pág. 14 protección exterior persianas, vidrio doble bajo emisivo, color pastel)

- Permeabilidad al aire: $9 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ a 100 Pa .⁴
- En la pestaña vidrio puede comprobarse el valor del factor solar del vidrio ($g_{gl,n}$): 0.791 (valor por defecto).

Las dos librerías que se acaban de crear bajo “Cerramientos y particiones” y “Huecos y lucernarios” se pueden guardar con extensión *.BDC. En caso de tener que rehacer el proyecto, dichas librerías pueden cargarse sin necesidad de crearlas de nuevo. Para guardar la librería puede pinchar con el botón derecho del ratón sobre Cerramientos y particiones interiores, y guardar los cerramientos opacos, sobre Huecos y lucernarios y guardar las Ventanas. De la misma manera si quisiera cargar el archivo posteriormente pulsando con el botón derecho del ratón se puede seleccionar la opción Cargar librería.

Una vez definidos los cerramientos, puede cerrarse la ventana de Base de Datos.

2. Cerramientos predeterminados

Desde el botón OPCIONES  en la pestaña “Cerramientos y particiones interiores predeterminados” asignamos las composiciones anteriores a los tipos de cerramiento existentes en el edificio.

Opciones

Espacio de trabajo Cerramientos y particiones interiores predeterminados

Muros de fachada. Verticales y rectangulares.

Composición tipo "muro" MUROS

Hueco

Composición tipo "hueco" VENTANAS

Altura del hueco 1,00 m

Anchura del hueco 1,00 m

Posición Y respecto al suelo 1,00 m

Retranqueo 0,00 m

Protección solar ...

Cerramiento horizontal en contacto con el aire exterior

Cubiertas planas o suelos en contacto con el exterior.

Composición tipo "cerramiento horizontal" CUBIERTA

Cerramiento o partición interior geoméricamente singular.

Cubiertas inclinadas, hastiales, fachadas o particiones interiores inclinadas, etc.

Composición tipo "cerramiento singular" Ninguno

Medianería

Composición tipo "medianería"

Suelo en contacto con el terreno

Composición tipo "suelo en contacto con el terreno" SUELO

☐ Aislamiento perimetral

D 0,0 m

Ra 0,0 $\text{m}^2\text{K/W}$

Muro en contacto con el terreno

Composición tipo "muro en contacto con el terreno" Ninguno

Partición interior horizontal

Composición tipo "partición interior horizontal" FORJADO

Partición interior vertical

Composición tipo "partición interior vertical"

Aceptar Cancelar

- Muros de fachada: MUROS
- Cerramiento horizontal en contacto con el aire exterior: CUBIERTA
- Suelo en contacto con el terreno: SUELO (sin aislamiento perimetral)
- Partición interior horizontal: FORJADO

⁴ Este valor se corresponde con el valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica en edificios situados en zonas climáticas de invierno C, D y E establecido en el DB-HE1. Este valor es usado por el programa para de forma automática calcular la permeabilidad de aire del edificio cuyo valor límite (valor límite de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa) se fija en DB-HE1.

- Hueco: VENTANAS, con las siguientes dimensiones:

Altura del hueco	1.5 m
Anchura del hueco	2.0 m
Posición Y respecto al suelo	1.0 m (valor por defecto)
Retranqueo	0.15 m

3. Definición geométrica del edificio

Para la definición geométrica del edificio se crean plantas, espacios y cerramientos, por este orden. Cada uno de los elementos creados y sus relaciones pueden consultarse desde el Árbol de

Elementos . Los movimientos de cámara para visualizar el espacio de trabajo se realizan

con estos cuatro botones:     para Desplazar, Zoom, Trackball y Vistas, respectivamente. El Zoom también puede activarse manteniendo pulsado el botón CONTROL y utilizando la rueda del ratón. Teniendo activado el giro (trackball) también se pueden realizar desplazamientos (SHIFT + ratón: botón izquierdo).

3.1. PLANTA 1



En la ventana emergente se especifica la altura suelo-techo (3.0 m) y la cota respecto al nivel del suelo (0 m).

Puesto que esta planta va a contener un único espacio coincidente con la planta, mantenemos la opción “Crear espacio igual a la planta”. De esta forma evitamos la definición manual de este espacio.

Una vez aceptadas las propiedades anteriores para la planta, se dibuja el perímetro exterior de la planta. Con la

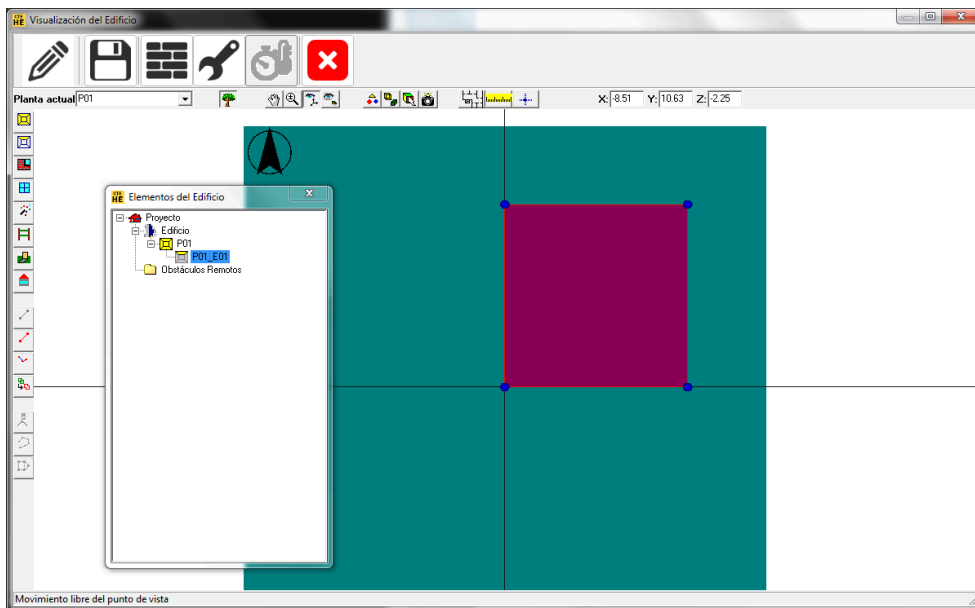
herramienta DEFINIR VÉRTICES



se introducen las coordenadas de las 4 esquinas según las dimensiones especificadas para cada alumno en función del último dígito (N) del NIA del alumno.

Atención, los vértices deben introducirse en **sentido antihorario**.

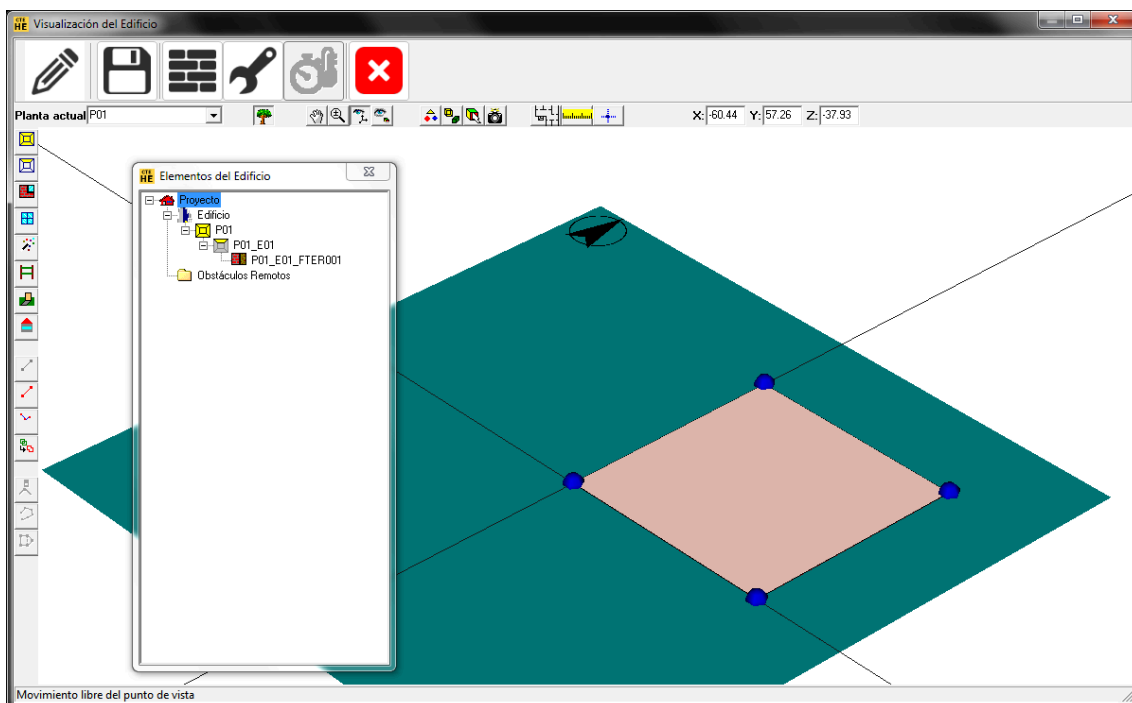
Una vez definidos los cuatro vértices, se termina la operación PLANTA (pulsando el botón derecho del ratón > “Fin”). Desde el árbol de elementos puede comprobarse que se ha creado una planta P01 que contiene el espacio P01_E01.



3.2 CERRAMIENTOS (P01)

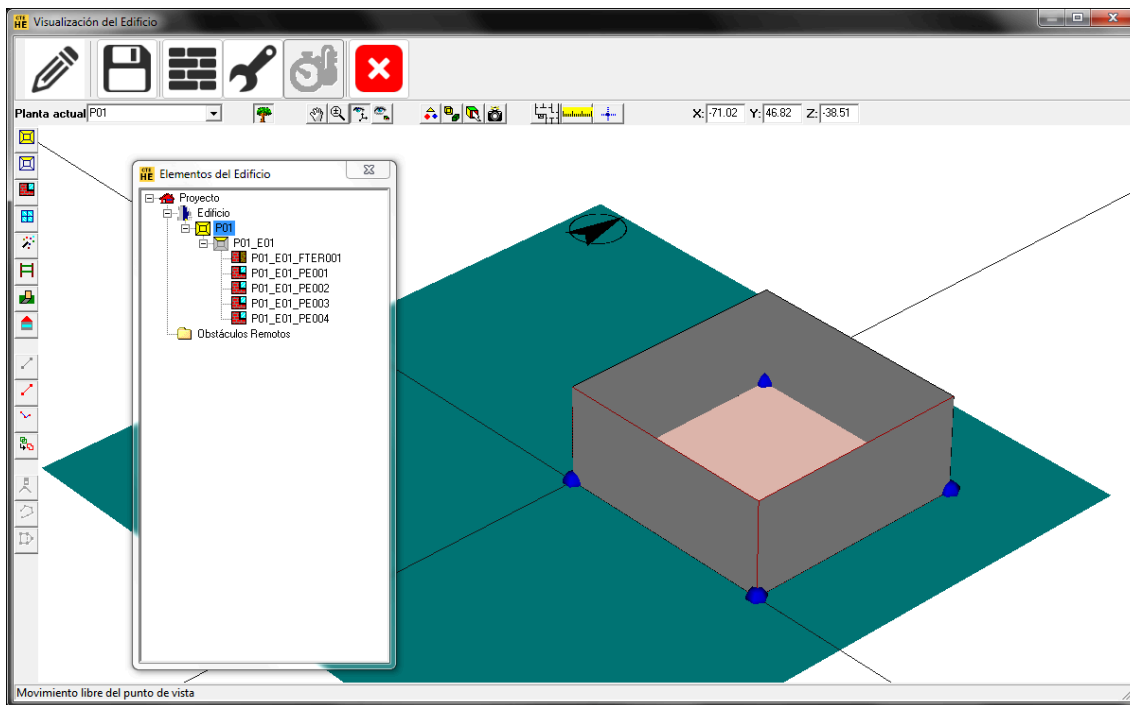
Una vez definida la planta y su espacio, se crean los cerramientos a los que se les asigna la composición predeterminada anteriormente. El cerramiento asociado a cada superficie que se vaya creando puede comprobarse con: botón derecho del ratón sobre el elemento en cuestión (en la ventana gráfica o en el árbol) > “Editar”. Para una mejor visualización de los cerramientos se recomienda cambiar a una vista en perspectiva.

- Crear forjados automáticos (SUELO)



- Crear muros (MUROS)





3.3 PLANTA 2



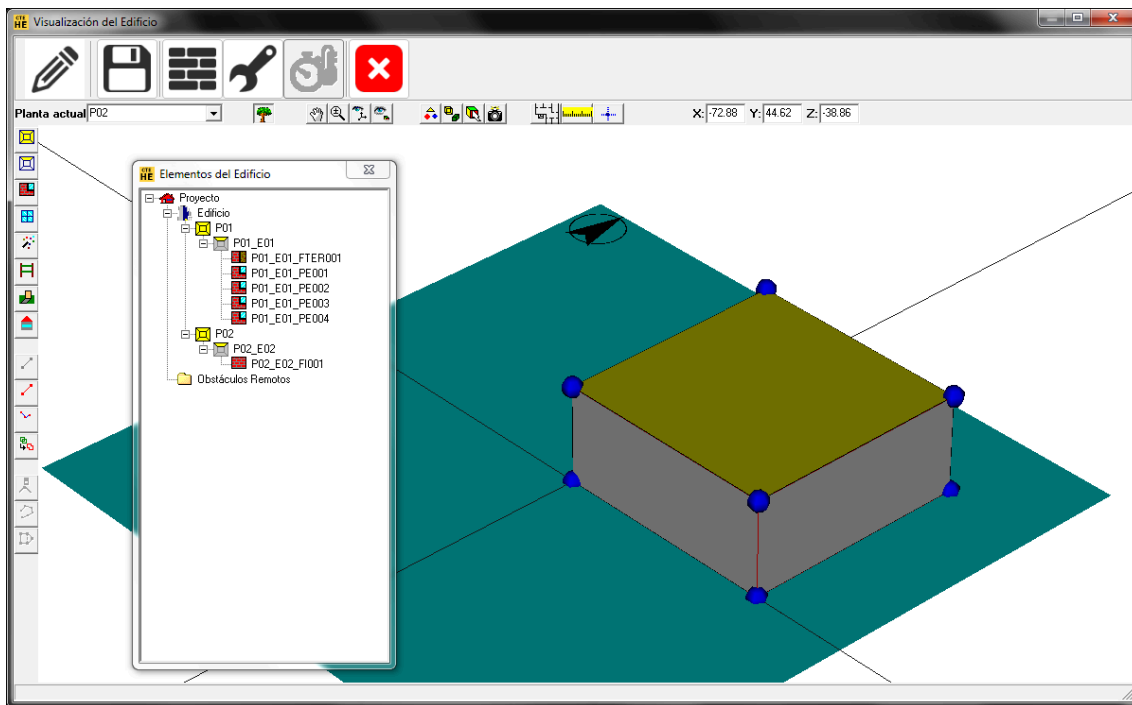
De la misma forma que con la planta 1, creamos ahora la segunda, también de 3 metros de altura. En “Planta Anterior” seleccionamos la **P01** y puesto que las dimensiones son las mismas en “Igual a Planta” > **P01**. Se mantiene la opción “Crear espacios igual a la planta”.

3.4 CERRAMIENTOS (P02)

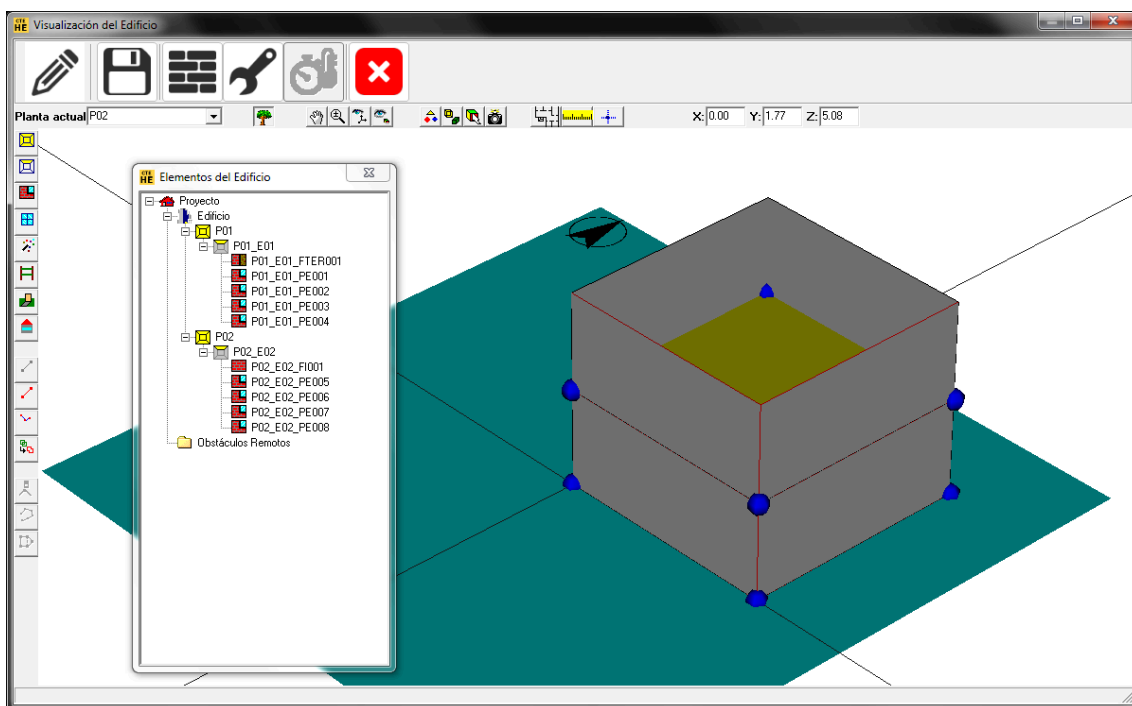
Los cerramientos de la segunda planta también se crean como en la primera, salvo la cubierta plana.

- Crear forjados automáticos (FORJADO)





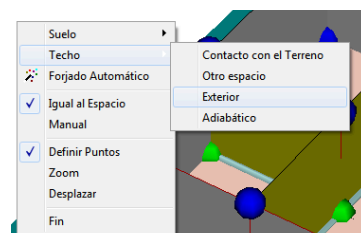
- Crear muros (MUROS)

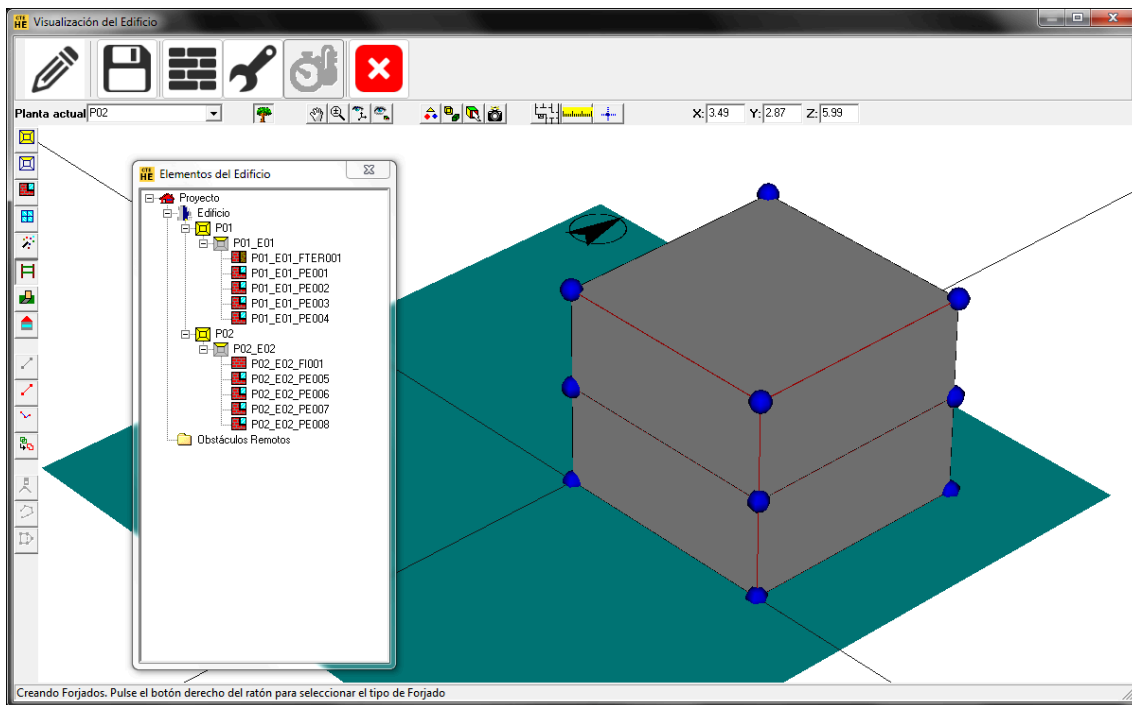


- Crear forjados (CUBIERTA)



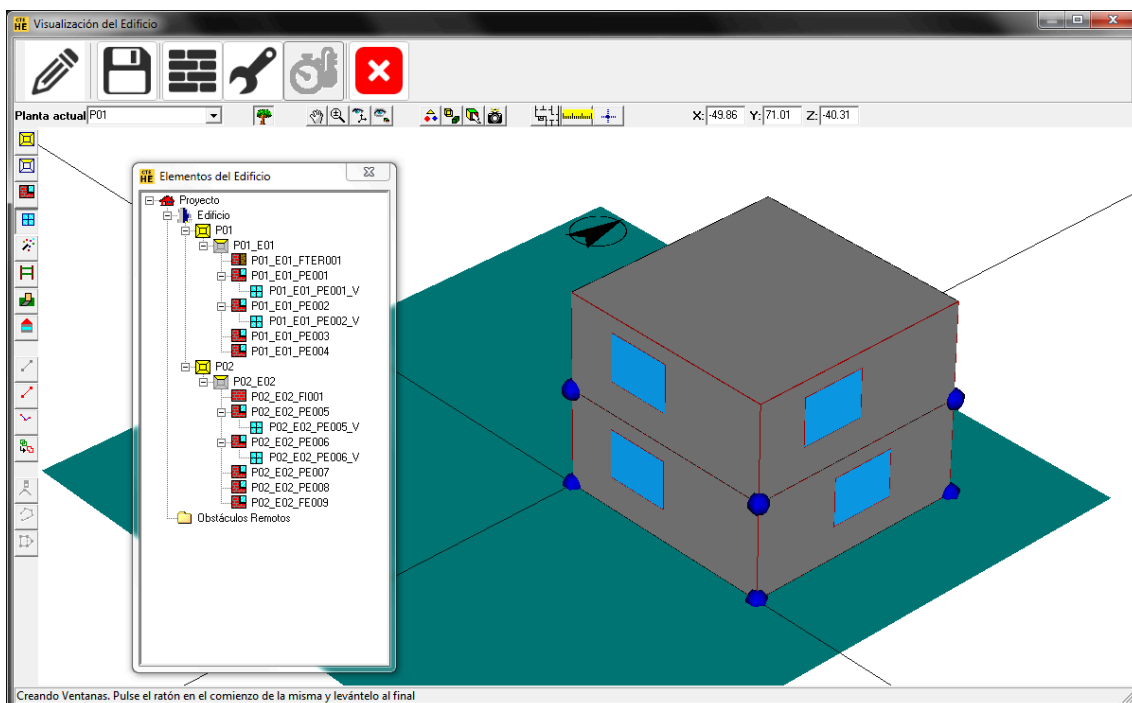
Primero se define el tipo de forjado con: botón derecho del ratón > “Techo” > “Exterior”. Después, pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre el suelo de la segunda planta. Finalmente pulsamos con el botón derecho del ratón la opción Fin.





3.5 VENTANAS

Las ventanas se sitúan primero de forma aproximada haciendo clic sobre el cerramiento en el que van instaladas. Es importante que en “Planta actual” esté seleccionada aquella sobre la cual va colocada.



Después y según el plano ANEXO, se establecen las dimensiones y posiciones exactas de cada ventana: botón derecho del ratón sobre la ventana en cuestión > “Editar” > pestaña “Propiedades del Hueco”.

- Las 4 ventanas llevan instaladas persianas exteriores automáticas. Esto se tendrá en cuenta poniendo un coeficiente de corrección por dispositivo de sombra estacional (Corrector del Factor Solar, Valor estacional) en verano de **0.36**.⁵
- **Retranqueo** respecto plano de fachada: **0.15m**.

4 Cálculo de puentes térmicos

Por último, se calculan los puentes térmicos (zonas de la envolvente del edificio por las que se

transmite más fácilmente el calor). Volviendo a la BASE DE DATOS de materiales , en la pestaña PUENTES TÉRMICOS se van a introducir los valores de transmitancia térmica lineal indicados en la siguiente tabla activando la opción de Valor dado por usuario⁶. En los casos en los que no se especifica un valor se dejará activada la opción de Valor por defecto.

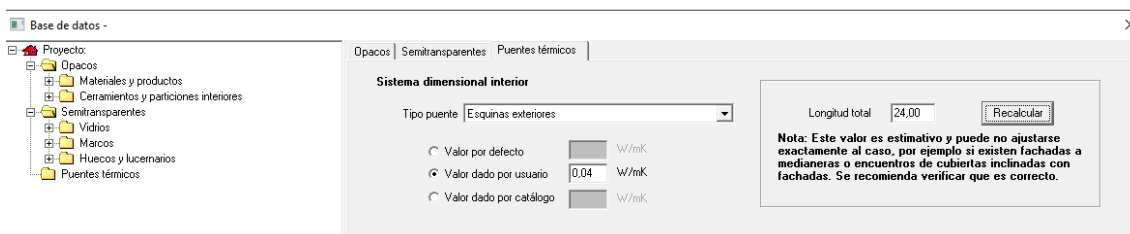
Frentes de forjado	0.09 W/mK
Cubiertas planas	0.23 W/mK

⁵ Si quisiera hacerse un cálculo preciso de este factor (en este caso se ha elegido un valor medio aproximado) habría que calcular según la orientación de la ventana y la zona climática en la que está el edificio, este factor corrector aplicando la expresión 11 de la pág. 14 del documento de apoyo DA_DBHE1, evaluando la fracción de tiempo con el dispositivo de sombra móvil activado como la media de los meses de junio a septiembre.

⁶ Los valores de transmitancia térmica lineal usan un sistema dimensional interior y pueden consultarse en el atlas de puentes térmicos del documento de apoyo del CTE DA DB-HE/3. Además, HULC permite consultar este catálogo pulsando en la opción valores dados por catálogo, aunque en esta práctica los introduciremos manualmente.

Esquinas exteriores	0.04 W/mK
Alfeizar	0.08 W/mK
Dinteles/capialzados	0.09 W/mK
Jambas	0.03 W/mK
Suelos en contacto con el terreno	0.37 W/mK

Finalmente hay que pulsar el botón recalcular pulsa el botón “**Recalcular**”.



Puede comprobar que las dimensiones de la vivienda definidas son correctas, por ejemplo comprobando que la longitud total de Frentes de forjado se corresponde con el perímetro.



Finalmente guardar y cerrar la pantalla



Verificación HE-0



Se accede pulsando en el icono

Una vez obtenido el consumo de energía de la vivienda, se puede verificar el cumplimiento de la exigencia básica CTE HE-0 (Limitación del Consumo Energético). Pulsando en el icono CTE HE-0. En la pestaña Verificación de Límites HE0, HE4 y HE5 se muestran los valores del consumo de energía primaria no renovable, consumo de energía primaria total y el número de horas fuera de consigna, así como los valores límite de estos parámetros.

HE0

Consumo EP no renovable [kWh/m ² .año]	15,20	Valores límite	25,00	CUMPLE
Consumo EP total [kWh/m ² .año]	37,40		50,00	CUMPLE
Número de horas fuera de consigna	52		350	CUMPLE
Superficie útil de cálculo, A _{útil} [m ²]	84,00			

HE4 y HE5

Cobertura renovable de la demanda de ACS (%)	92,40	Valores límite	-	NO APLICA
Potencia producción eléctrica instalada [kW]	0,00		-	NO APLICA

Tiempo con potencia insuficiente para cumplir consignas con los equipos definidos [h]

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Calefacción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refrigeración	0	0	0	0	0	9	14	19	10	0	0	0	52
ACS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Consumo de los sistemas de sustitución, Cep,tot [kWh/m²]Sistemas de sustitución: **NO ACTIVADOS**Consumo de EP total de los sistemas de sustitución [kWh/m².año] -

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Calefacción [kWh/m ² .mes]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refrigeración [kWh/m ² .mes]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACS [kWh/m ² .mes]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES [kWh/m².mes]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionamiento fuera de consigna, FC [h]

Número de horas fuera de consigna, T _{fc} [h]	52
Ocupación del edificio, T _{ocu} [h]	8760
FC sobre el tiempo de ocupación, %f _c [%]	0,59

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
CAL+REF	0	0	0	0	0	9	14	19	10	0	0	0	52

Definición de Sistemas. Cálculo de Consumos [CALENER VYP]



Se accede pulsando en el icono:

En este módulo se definen los sistemas de ACS y Climatización (calefacción y refrigeración), para posteriormente calcular el consumo energético y emisiones de CO₂ anuales en la vivienda objeto. Este módulo se corresponde con un software anterior, llamado CALENER VYP (Vivienda Y Pequeño terciario). Cada sistema se añade al edificio objeto haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre “Proyecto” en el árbol de sistemas.

1. Sistema mixto de calefacción y ACS

Se añade el sistema mixto de calefacción y ACS. La temperatura de impulsión del ACS es 60°C y la de calefacción 80°C. Luego pulsando con el botón derecho del ratón se añade la

caldera, el equipo acumulador y la demanda de ACS, indicando los valores recogidos en las Tabla 2 y Tabla 3: Propiedades del sistema de acumulación de agua caliente. La demanda de referencia de ACS se establece en el Anejo F del DB-HE [1]. Para viviendas unifamiliares esta demanda se estima en 28 litros/día·persona de agua caliente a 60°C. La vivienda va a estar ocupada por 2 personas, por tanto, la demanda diaria total de ACS es **56 litros/día**.

Además, **se añaden dos unidades terminales (radiadores)**, asignando uno a cada una de las plantas con una capacidad nominal de **4 kW** cada una.

Tabla 2: Propiedades de la caldera.

Nombre	SIS_EQ1_EQ_Caldera-Biomasa-Defecto
Capacidad total	10 kW
Rendimiento nominal	0.93
Tipo energía	Biomasa densificada (pellets)

Tabla 3: Propiedades del sistema de acumulación de agua caliente

Nombre	SIS_EQ2_Acumulador_de_agua_caliente
Volumen del depósito	100 l
Coefficiente de pérdidas UA	1 W/°C (valor por defecto)

2. Climatización unizona

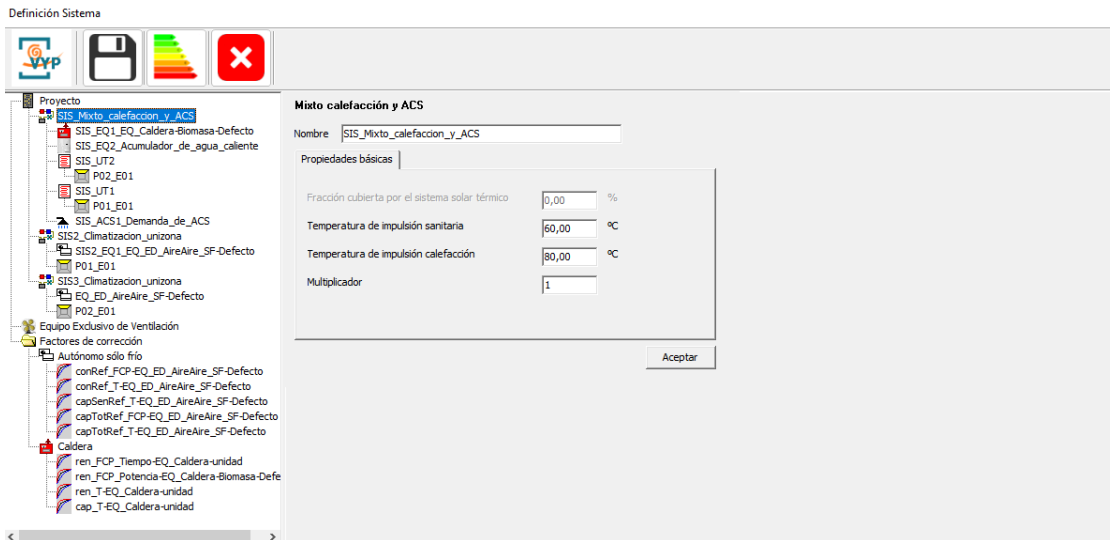
Se crean 2 sistemas de climatización unizona idénticos, y se asignan a cada uno de los 2 espacios acondicionados, normalmente llamados: P01_E01 y P02_E02. En cada zona se añade un Equipo Autónomo solo frío con las propiedades de la Tabla 4.

Tabla 4: Propiedades del sistema de refrigeración.

Nombre	SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Capacidad total de refrigeración nominal	2.5 kW
Capacidad sensible de refrigeración nominal	1.9 kW
Consumo de refrigeración nominal	0.8 kW
Caudal de impulsión nominal	540 m³/h

3. Equipo exclusivo de ventilación

Finalmente es necesario añadir un Equipo exclusivo para ventilación. Para ello puede seleccionarse pulsando con el botón derecho del ratón sobre Proyecto y activando la casilla que pone Existe ventilador en el sistema de ventilación y la casilla de Datos dados por la ficha ErP en la pestaña Datos ficha ErP, (caudal máximo 250 m³/h y potencia eléctrica de entrada a caudal máximo 75 W). Finalmente, al pulsar sobre el botón actualizar se calculará de manera automática el caudal de cálculo, que corresponde al caudal de ventilación que se introdujo en Datos generales, pero aquí con unidades de m³/h.

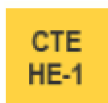


4. Calcular Sistemas

Una vez definidos todos los sistemas que integran el edificio objeto, se pulsa el botón



CALCULAR SISTEMAS con el que se inicia la simulación anual. Una vez realizada puede cerrarse la pantalla.



VERIFICACIÓN HE1

En la pestaña calidad de la envolvente térmica se indica el valor del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (transmitancia térmica global), las demandas de calefacción y refrigeración, el parámetro de control solar y la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa, así como sus valores límite.

Calidad de la envolvente térmica

		Valores límite	
Transmitancia térmica global, K [W/m²K]	0,42	0,60	NO APLICA
Demandas del edificio Objeto:			CUMPLE
- Calefacción [kWh/m²año]	0,13	15,00	
- Refrigeración [kWh/m²año]	14,28	15,00	
Control solar, q_soljul [kWh/m².mes]	0,78	2,00	CUMPLE
Relación de cambio de aire a 50 Pa, n50 [1/h]	9,18	-	NO APLICA
Compacidad [m³/m²]	1,05		
Superficie útil de cálculo, A _{útil} [m²]	84,00		
Superficie de cerramientos opacos, A _{opacos} [m²]	222,00		
Superficie de huecos, A _{huecos} [m²]	18,00		
Longitud de puentes térmicos, L _{pt} [m]	138,00		

Detalle por componentes:

Huecos | Opacos | Puentes Térmicos | Espacios

Núm.	Nombre	Construcción	Área [m²]	U [W/m²K]	Orientación	% Marco	g _{glwi}	g _{glsh,wi}	F _{sh,obst}	Ganancia_jul [kWh/m²]
1	P01_E01_PE001_V	VENTANAS	6,00	1,39	S	10,00	0,79	0,05	0,78	3,11
2	P01_E01_PE002_V	VENTANAS	3,00	1,39	E	10,00	0,79	0,05	0,88	4,65
3	P02_E02_PE005_V	VENTANAS	6,00	1,39	S	10,00	0,79	0,05	0,78	3,11
4	P02_E02_PE006_V	VENTANAS	3,00	1,39	E	10,00	0,79	0,05	0,88	4,65



Documentación Administrativa

Con este icono se puede generar un documento resumen sobre la verificación de las exigencias básicas HE-1 y HE-0 del CTE y un documento de certificación energética del edificio.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m².año)		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (kgCO2/m².año)	
<19.10 A 19.10-36.3 B 36.30-61.40 C 61.40-98.40 D 98.40-181.80 E 181.80-212.70 F =>212.70 G	15,20 A	<4.40 A 4.40-8.40 B 8.40-14.20 C 14.20-22.80 D 22.80-44.30 E 44.30-53.10 F =>53.10 G	2,64 A

Resultados a entregar

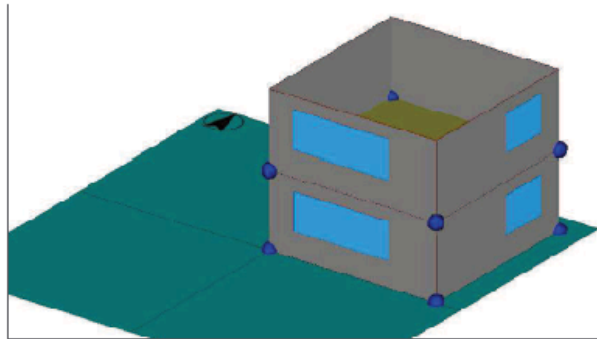
Cada estudiante debe resolver el caso que le corresponda en función de los dos últimos dígitos del NIA (100xxxxMN, escoger el NIA del primer alumno por orden alfabético de los apellidos):

- M (penúltimo dígito del NIA) define la localización según se especifica en la Tabla 1.
- N (último dígito del NIA) define una de las dimensiones del modelo geométrico (véase plano en el ANEXO).

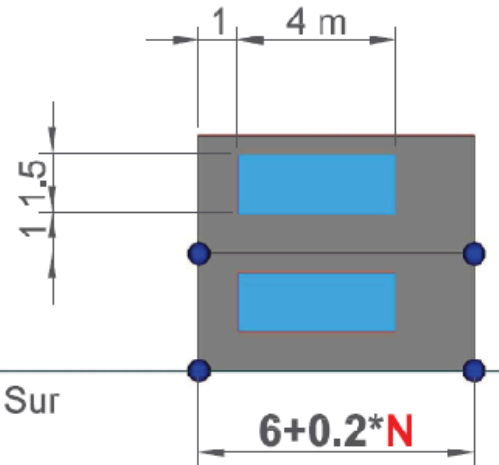
Dentro del plazo establecido, el alumno debe entregar a través de aula global:

1. Archivo correspondiente al **proyecto** del alumno en formato ***.CTEHEXML**. Este archivo se guarda por defecto en C:\ProyectosCTEyCEE\CTEHE2019\Proyectos
2. Resultados: se deberán proporcionar los siguientes resultados de la práctica que le serán requeridos mediante un cuestionario de aula global:
 - NIA de la segunda persona del grupo (la persona que no está enviando el formulario)
 - Valor de M (penúltimo dígito del NIA que define la localización)
 - Valor de N (último dígito del NIA que define una de las dimensiones del modelo geométrico)
 - Localidad
 - Zona climática (Anejo B CTE DB-HE 1)
 - Transmitancia térmica global, K ($\text{W/m}^2\text{K}$)
 - Valor límite de la transmitancia térmica global, K ($\text{W/m}^2\text{K}$)
 - Control solar, $q_{\text{sol};\text{jul}}$ ($\text{kWh/m}^2\text{mes}$)
 - Valor límite del control solar, $q_{\text{sol};\text{jul},\text{lim}}$ ($\text{kWh/m}^2\text{mes}$)
 - Demanda energética de calefacción ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{año}$)
 - Demanda energética de refrigeración ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{año}$)
 - Consumo energético de energía primaria no renovable ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{año}$)
 - Valor límite consumo energético de energía primaria no renovable ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{año}$)
 - Consumo energético de energía primaria total ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{año}$)
 - Valor límite consumo energético de energía primaria total ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{año}$)
 - Número de horas fuera de consigna
 - Valor límite del número de horas fuera de consigna.

Anexo: Plano del Modelo Geométrico

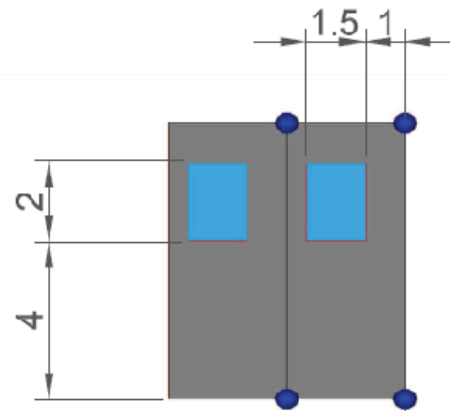


Vista 3D (sin cubierta)



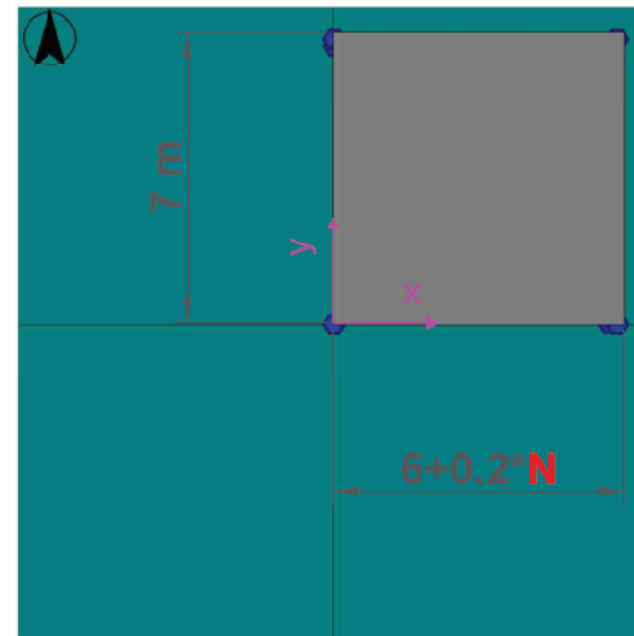
Alzado Sur

N = último dígito del NIA
100xxxx**MN**

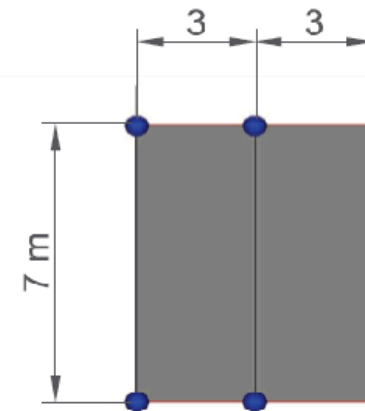


Alzado Este

Norte



Planta



Alzado Oeste